

OpenClaw libp2p-mesh 跨实例消息通信机制

概览

从飞书用户指令到 P2P 网络投递与远端可见消息



核心问题：用户指令如何触发 P2P？P2P 消息如何被远端用户看见？

关键机制：instanceId 路由、结构化消息、远端 channel 投递、delivery ACK。

背景与目标：从 peerId 调试到 instanceId 通信

背景

peerId 是 libp2p 网络层身份，不适合作为用户操作入口。

instanceId 是 OpenClaw 实例身份，更贴近用户和设备。

目标链路：用户指令 -> Agent 工具 -> P2P 网络 -> 远端用户可见。

旧方式

peerId 直发
偏调试

新方式

instanceId 发信
面向用户

总体链路：用户 A 的一句话如何到达用户 B

链路



成功标准不是“P2P 已发出”，而是远端 channel 投递成功并返回 ACK。

用户指令如何触发 P2P

工具

用户给出目标 `instanceId` 和原始消息内容。

Agent 主路径调用实例发送工具。

工具参数：

`p2p_send_instance_message({ instanceId, message })`。

不再手动先查映射再调用 `p2p_send_message`。

`p2p_send_message` 保留为已知 `peerId` 的低层调试直发。

飞书指令

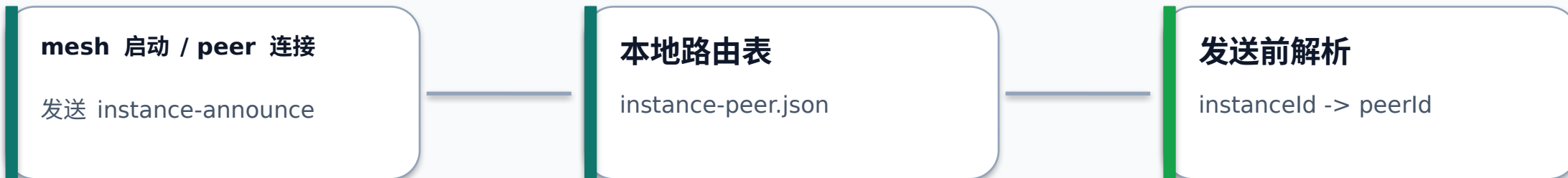
给 fhl-enine@... 发送消息：今晚来吃饭

工具调用

`p2p_send_instance_message`
`instanceId + message`

instanceId 如何找到 peerId

路由



映射表由插件自动维护，路径为 `~/.openclaw/libp2p/instance-peer.json`。

查询工具：`p2p_list_instances` / `p2p_resolve_instance`。

用户不需要在配置中手写 `peerId` 映射。

P2P 网络中传输的是结构化消息

消息

instance-announce

路由公告

instanceId / peerId

multiaddrs / pubkey

user-message

messageId

fromInstanceId / toInstanceId

text + reply metadata

delivery-ack

ackFor

ok true/false

error / inboundChannel

这三类消息把“发现、发送、确认”拆成清晰协议边界。

用户如何看见 P2P 消息

投递



当前实现不再 shell out 调 CLI，而是使用 OpenClaw runtime channel outbound adapter 完成投递。

可靠投递：ACK、失败和超时

可靠性

成功

远端 channel 投递成功
返回 ok: true

远端失败

配置缺失 / 权限失败
返回 ok: false + error

超时

deliveryAckTimeoutMs
返回 ACK timeout

发送方维护 pending ACK map，导师可以把它理解为跨实例投递的闭环确认机制。

新增工具能力

低层 peer： p2p_send_message / p2p_broadcast /
p2p_list_peers

身份与网络： p2p_get_instance_identity /
p2p_get_network_info

实例路由： p2p_list_instances /
p2p_resolve_instance /
p2p_send_instance_message

普通用户通信优先走 instance 工具， peer 工具主要用于调试。

网络可达性增强

网络

mDNS：局域网自动发现。

bootstrap：静态 peer 地址接入。

DHT：WAN peer discovery 与 pubkey registry。

NAT traversal / relay：提升跨 NAT 场景可达性。

libp2p 可达性层

AutoNAT

UPnP

Circuit Relay v2

DCUtR

安全边界与鲁棒性

边界

允许

P2P 文本作为普通消息转发

重复 user-message 去重并复用上次 ACK

失败原因回传给发送方

禁止

不把远端文本当系统提示词

防循环：ACK 不再作为普通消息转发

不再使用 child_process shell 投递

总结：三层闭环

总结

用户层

只需使用 `instanceId`
不理解 `peerId` 也能发消息

Agent 层

主工具清晰
`p2p_send_instance_message`

网络层

自动路由公告
结构化消息 + ACK

后续方向：联系人别名、路由过期清理、受控自动回复、跨 NAT 可视化诊断。